

# 金山電

## 20260430\_金山電\_call memo

- 公司簡介
  - 台灣沒做生產
  - 泰國一廠，1989成立，固態電容跟Hybrid固態電容
  - 泰國三廠距離一廠50km
    - ABC三棟
  - 中國廣州廠，電解電容
- 年份表
  - 2017 SMD mass production
  - 2018廣州二廠
  - 曼谷旁邊有小工廠，泰國二廠，後段加工跟倉庫
  - 2024 423kk polymer 100kk
  - 2025泰國三廠開始營運
  - 2027 710kk polymer 200kk
- 日本引進固態電容
- 地理位置
  - 曼谷港
  - 右下角有另一個港口 (看簡報)，目前主要用這個
- Future polymer SMD expansion roadmap
  - 看電壓、容量生產
- 產品
  - 電解電容，廣州廠生產
  - Polymer capa, hybrid泰國生產
  - 主要顯示器，電源供應25%
  - MB & NB & server 12%

- 泰國廠主版跟伺服器都有在供應
- AWS, Google, Meta (2025), SMCI, Dell, HPE, NVDA, AMD
- 泰國廠
  - 1989成立，每個月產能80mn (數量)
  - 一二廠距離40km，兩個廠離機場20-30min
  - 三廠2025年營運，面積21000平方米
    - 兩棟建築物
    - 目前產能25mn顆，2026/5 40mn，2026/7 80mn (月產能)
    - 一三廠到時候都有80mn產能
  - 今年二月15mn，擴充到80mn
  - 買了一塊地，要蓋員工宿舍，可以住200人
  - 有一棟蓋好了，另一棟現在是空地，預計2027年考慮要不要蓋，先等現金流進來，也不敢太積極all in直接蓋，蓋完會是2028開出來，再多月產能8000萬顆
- 固態電容在AI的應用
  -
- 三廠做SMT
  - 固態SMT、Hybrid SMT
  - 產品不同，自動化程度也提升
  - 市場來自於server (AI server)，大功率power
- AI server
  - 800V廣州金力提供的產品，zone 1廣州產品
  - Zone 2-6 舊有伺服器12V，橘色48V伺服器
  - AC to DC用到400V以上居多，要串流
    - 450V兩顆or 475V兩顆
    -
  - 二次側 DC/DC整流與濾波領域
    - 主流125度

- 濾除變壓器輸出之高頻雜訊，穩定DC電壓
- 多數hybrid都屬於SMT
- BBU
  - 備用切換穩壓
  - 有超級電容，跟hybrid東西，現在125為主，未來135發展
- 熱插拔領域
  - 吸收熱插拔浪湧
  - 伺服器要求比車用還要高，還是低於軍規
  - Server enterprise要求保固7年以上
- On-board IBC 板載店員轉換領域
- 負載點供電領域
  - POL/CPU, GPU & AI Accel
  - 合新電壓去偶，快速動態負載響應
  - TPU也在積極布局，ASIC發展速度快
- 規格對應
  - 泰國三廠以SMT為主
  - 兩種產品製程簡單化與自動化
    - 舊廠12人，新廠3人，設備升級+人員效率
    - 產品穩定性也提升
  - 產品組合
    - Power 25%，包含AI server power
    - MB & NB & server, 2H25 AWS, Meta, Google相關的起來
  - AI server大電容
    - 上個月80萬顆
    - 年底150-200萬顆 (每個月增加20萬顆)
    - 日系三個con，台系金山電一家在交，客戶要求趕快擴張
    - 設備一直進來 (bottleneck設備廠)
  - AI server 12% > 2026 25%，翻一倍

- 可能有一半是AI server
- GM比平均高很多 (1Q公告就看的出來，5/12法說會再來談)
- 雲端伺服器2024年17%，2025年22%，2026會成長 (消費性跟顯示器比重降下來)
- AI分類會有固態電容放進來
- AI server主力是hybrid，未來這一塊成長很多，廣達在泰國的廠規模很大，金山電在泰國獨家供應廣達
- 台廠只有金山電在供應？
  - 日系廠商在馬來西亞跟印尼 (早期)
  - 這三五年台廠比較多來泰國，不是一個工業國家，人員訓練比較困難
  - 台達、光寶是客戶群
  - 廣達AI伺服器在擴廠，群電要變第二大營運中心
  - 英業達也有過來
  - 鴻海、偉穎、廣達、英業達
  - 仁寶AI還比較久
  - 有供貨給泰達電
    - 早期以廣州廠數量多，接下來固態、液態電容持續成長
    - 泰達電原本跟日本電容廠關係好，日本賣給泰達電的價格
    - 台達電AI部分也跟金山電要很多樣品做認證，驗證需要時間，今年或明年可以拿到一些訂單
    - Altison跟麥格米特 (中國市場賣鍋米特)
  - 日本對手
    - 小型化Rubycon
    - 450V NCC
    - 這一次日系在AI伺服器相對保守，之前燈擴產太快，也讓他們受傷
  - 2026 sales double YoY
  - 2027年再double YoY
    - 600kw，電容用串併聯，多少瓦特數代表用多少量

- 瞬間放電
- 電壓用串流、容量用併聯；電壓變大，使用電容量變多
- 泰國廠UTR 70%  
，良率95%
- AI前幾大客戶
  - 光寶科 (70-80%都在我們這邊)
  - MB
  - 代工廠都有在交貨
  - AWS最多，還有好幾家準備要下單
    - 2025年主要是Meta
  - 客戶訂單能見度
    - 目前IC跟鋁配件缺貨
    - 訂單>產能
    - 其中一家客戶認為要成長30-80%以上不成問題，很多客戶做私募跟資本支出，應該2H26會發酵，會隨著客戶需求增長
  - 擴產計畫一環
    - 固態+Hybrid，80kk就是三廠的上限
      - 只有兩道製程不同
    - 明年會再一個新廠，C棟，產能會是一樣
    - 產品有放座板，自動插電，用吸盤吸出來，放到板子上
    - 導針型現在沒在用
    - 主機板從DIPP轉SMT，為了節省人工，省幾塊美金
      - 很多導針行會編代的方式，自動檢角與差電
      - AI RI自動插件
    - 固態跟hybrid比重
      - 75%液態、25%固態
      - 中國價格比較高，2026年中國量衝上來，比重可能變成液態80%、固態20%

- Server US\$10大顆的中國做的液態電容
- 泰國一廠DIP，三廠AI
- 一顆08~0.45
- 一層40-60顆產品
- AWS, Google都有在出，AWS最大
- 資本支出
  - 10E泰銖，泰國三廠第一棟廠房加設備 + 土地費 (第一棟跟空地都買了)
  - 5E 建物+設備，第一棟蓋出來花的錢，所以第三棟要蓋還需要這個錢
  - 可能需要發B籌措資金

## 20260512

- 有在開發高分子固態電容器，固液態電容近期也有開發出來
- 主要有三個廠區，中國廣州本來有兩個廠區(金日科技)，跟日立電容廠合資，但日立退了電容廠公司，現在改名AIC公司。另外廣州金立工廠是廣州成立的第二家公司，本來在天合，但因為政府要回收土地，所以變成金立，然後把金日產能併進去。
- 泰國去年成立素萬那普工廠，在泰國新機廠附近，車程20-30分鐘而已
- 曼谷廠區到素萬那普廠區車程也只要30-40分鐘
- 產品包含傳統鋁質電解電容，有導針型(小f數)、牛角型(大f一點)、螺絲型更大，還有V-chip(液態SMT)，都在中國廠區生產
- 高分子固態鋁電容跟高分子固液態混合都在泰國生產
- 1Q26雲端/伺服器營收佔35%(含BBU，ASIC比較少，2025年22%、2024年17%)、電腦顯示器24%、家用電器15%、工業自動化9%、新能源6%
- AI營運相關2025年才有開始有量交貨，3Q-4Q25才比較明顯
- 電腦顯示器1H26持平(對比1H25)，有些客戶將訂單往前移，可能3Q26訂單移到1H26，可能是因為客戶意識到其他零件在下半年有漲價機會或缺貨，所以其他零件可以買的情況會先把下半年需求往前移，所以2H26可能會下滑(對比去年同期)。
- 家用面臨中國競爭，1H26及2H26下滑

- 雲端/伺服器應該1H26及2H26持續成長，工業自動化則維持持平，因投資需求較為保守
- 新能源面臨比較大挑戰，預期1H26及2H26都出現下滑，尤其美國地區也少了政府的補助及支持
- 遊戲機1H26持平，2H26下滑，主因景氣趨緩
- 網通5G則在1H26、2H26均呈現成長
- 醫療健身則持平、車載持平(需求穩定)、其他產品也持平
- 營收成長主要來自AI需求，毛利率也自20%提升至22%。
- 稅後損益有比較大幅成長，因為廣州金日工廠面臨政府要求拆遷，有得到政府補助(約7300萬人民幣，台幣29億元，第一季全部認完)
- 1Q26液態電容(廣州生產)佔比04%，固態+固液態(泰國生產)19.96%
- 泰國素萬那普廠新工廠固態電容規劃月產能70kk (原本規劃80kk)，Hybrid 30kk(原本規劃20kk)，2kk液態，因為客戶也希望在泰國設一點產能。還有一塊空地。
- 固態跟固液態80%產線設備可以共用，所以兩種產品要調整產能比較簡單，只有中間一段產線要調整。
- 目前Hybrid需求成長比較快，所以今年有把這塊投資的產量增加起來。
- 之前就有在做伺服器，2014年主力產品功耗式800W，2018年2000W，2025年今年主力出貨機種達5kW，明年會變成到18.3kW，功率越大電容使用數越多
- 1GW資料中心5kW需要到20萬台的PSU
- 高壓大電容用量5顆(液態)，之後到3kW可能成長到15-16顆，低壓(固態/hybrid)30顆/PSU
- 泰國廠都是SMT產品，Hybrid使用越來越多，產能分配70kk固態，30kkHybrid
- 48V基本上都是hybrid使用設計，成長幅度會比較大，電壓以下是固態
- 450V以上是液態
- Hybrid基本上公司出63V/80V
- 曼谷廠區，新的在素萬那普廠，原本曼谷的廠區產能約80-100kk，看大小，但素萬那普廠Hybrid/固態也大概增加100kk
- 廣州金立廠區，以AI領域來說，傳統伺服器一個電容牛角型產品可能是30-35 $\mu$ F，大概45-50高的電容，但AI伺服器要求30-35 $\mu$ F可能要70-100高，可是傳統牛角設備沒辦法做到這樣size，所以開始布局新產線去做AI Server。

- 3Q25有投新產線，目前這個月產能有辦法做到100萬顆，年底計畫擴充到150萬顆以上，也有機會到200萬顆
- 4Q25開始一個月有10萬顆產能
- 下半年預計150萬顆，實際有在交AI Power PSU應該是前幾名產能
- 隨AI比重提升，毛利率應該有機會往上。
- 鈺邦只做Polymer，和公司有比較性(泰國廠)，但她沒有做傳統鋁電解電容(Power這塊)，終端客戶AVL/PSL有些需要有些不需要
- 任何電容都有物理極限，35V以下線路大部分都是固態電容，以上的話，遇到50/63/80/100/160V都是Hybrid，因為固態電容失效模式是短路，Hybrid是開路，且如果硬要把固態做到高壓，成本會更高。
- 400V以上是液態電容
- 以前液態爆漿因為含水高，鋁箔跟電解液反應產生氣體，所以會有爆漿。
- 固態可以耐高溫到350度，液態如果用非含水的耐高溫可以到125度，只要穩定就好，但鋁金屬泡在酸性液體不容易穩定。
- 液態穩不穩定要取決於它的含水，固態不能吸太多水氣。Hybrid則是因為使用電流大併聯多，穩定性要更高，比以往在CPU端更多用量。
- 去年11-12月就有漲價，現在問題是漲價有沒有辦法交出貨，但漲價應該毛利率上漲已經確定
- 牛角電容日系一顆7塊美金，但應該不是最新的價格，因為高壓電容都是有做到70-100高，這個7塊前應該是比較小顆，大顆需求(100高)需求比70高的更多，去年90%都是在出70高的產品，1Q才開始出100高。
- 現在材料漲價，主要是要去secure材料，有日系、中國及歐洲供應商，所以客戶需求來說，早就已經有在做準備，客戶比金山電緊張。公司供應鏈比較廣，客戶供應鏈比較集中在某些區域供應鏈，且他們的也是金山的供應鏈。
- 比較小顆導針行稼動率可能70%，牛角(小顆的)可能只有50%
- 廣州稼動率70%，泰國一廠60-70%，新廠還在ramp，應該2H26比較有貢獻，設備這個季度會進去。但針對有在擴的都是100%。
- 營業費用14-16%
- Power這塊主要集中在某幾家Power廠在交貨，所以客戶群比較集中，所以隨他們需求持續成長。去年第三季度才真的有在交AI Server Power，短短時間已經和同業相近的產能。



- 擴充的設備可能不會買日本的，我可能在中國佈個中國設備就好，可能3個月就可以完成，日本要9-12個月，所以更快速
- 電容如果客戶用32\*70，如果覺得容值不夠，可以變兩顆、變高、變長。
- 固態電容有input端電壓問題，電容 $C=V \cdot K$ (電壓越高電容越低)，所以達到一定容量要有更多電容。
- 燒結箔同樣厚度比容比較高，公司也有在送樣，但目前需求還不需要交貨。現在廠商可能用厚一點的鋁鉑，讓他可以達到燒結箔的比容點設計。客戶會同時要求燒結箔、蝕刻箔的solution都給他
- 中國競爭對手要做到AI裡面沒有這麼快，因為公司有AVL所以更快，如果本來沒有做伺服器經驗，會很高的難度，原本有做的也不多因為都要AVL
- 他們擴充產能應該會for內需，可能2027年就可以開出產能。
- MLCC應該是取代sp cap，主要是松下主打的基層式產品
- MLCC容量不大，為了濾波整流要容量大，MLCC高度低，sp cap可能比較低，通常放在Output CPU那邊，固態電容捲繞式的5-35V普遍使用，hybrid 35V以上，應用有差別。所謂疊層Sp cap已經慢慢變少，因為他是寡占
- 燒結箔產量很少
- 公司有跟中國廠商拿材料，但超小型的中國沒辦法供應，AI Server的材料會跟日本拿，消費性才跟中國
- 泰國一廠產能8500萬顆
- BBU也會用牛角電容，18kW牛角電容大約10-15美元
- 光寶科的順位：TDL、AIC、拉法，立隆電應該牌後面
- 35% 裡面一半AI相關，用在PSU跟Motherboard
-